

Direccionamiento IPv4

1. Por que existe una dirección IP

Para que dos dispositivos se comuniquen dentro de una red basada en el modelo TCP/IP, cada uno necesita un identificador único dentro de esa red: eso es una dirección IP. IPv4 es la versión que dominó Internet desde los años 80 y sigue siendo, en la práctica, el esquema de direccionamiento más usado en redes locales, aunque su sucesor (IPv6) exista para resolver su principal limitación: un espacio de direcciones demasiado pequeño para la cantidad de dispositivos conectados hoy en día.

En el modelo de capas de red, IP opera en la **capa de red** (capa 3): su trabajo es dar una dirección a cada dispositivo y permitir que los paquetes de datos encuentren el camino de un punto a otro, sin importar cuántas redes intermedias tengan que cruzar. Es importante distinguir su función de la de otros protocolos que viajan junto a él: IP se encarga de **direccionar y enrutar** cada paquete de forma independiente, mientras que protocolos de capas superiores como TCP se encargan de garantizar que esos paquetes lleguen completos, en orden y sin errores. Por eso se habla de la "suite" o "pila" TCP/IP: son protocolos distintos que trabajan en conjunto, cada uno con una responsabilidad específica.

Otro dato útil para entender su alcance: con 32 bits, IPv4 ofrece un máximo teórico de $2^{32} = 4,294,967,296$ direcciones distintas. Ese número parecía enorme cuando se diseñó el protocolo a inicios de los años 80, pero con miles de millones de dispositivos conectados hoy (computadoras, teléfonos, cámaras, sensores) resultó insuficiente, lo que explica por que existen mecanismos como las direcciones privadas y NAT (sección 3) para estirar ese espacio limitado.

2. Como se arma una dirección IPv4

Una dirección IPv4 ocupa 32 bits, agrupados en cuatro bloques de 8 bits (octetos), escritos en decimal y separados por puntos: por ejemplo 172.16.4.20. Como cada octeto tiene 8 bits, su valor decimal siempre está entre 0 y 255.

Un truco útil para no memorizar potencias de dos: los valores de referencia de un octeto son 128-64-32-16-8-4-2-1 (de izquierda a derecha). Sumando los que correspondan a los bits en 1 se obtiene el decimal. Por ejemplo, 11000000 = 128 + 64 = 192. El mismo truco funciona al revés: para pasar de decimal a binario, se resta el valor más grande posible de la lista y se repite con el residuo hasta llegar a cero.

La dirección por sí sola no dice donde termina la red y donde empieza el host: eso lo define la máscara de subred, que se explica en la sección 4. Además, la gran mayoría de direcciones IPv4 en uso son **unicast**: identifican a un único dispositivo. Esto se diferencia de las direcciones de **broadcast** (le llegan a todos los equipos de una subred) y de **multicast** (le llegan a un grupo específico de receptores suscritos, típico en transmisión de video o audio en tiempo real dentro de una red).

3. Direcciones públicas, privadas y el papel de NAT

No todas las direcciones IPv4 son visibles desde Internet. Las **direcciones privadas** se reservaron para

usarse dentro de redes locales -hogares, oficinas, campus- sin que ningún router de Internet las enrute hacia afuera. Existen tres bloques reservados para este fin:

Rango	Tamaño	Uso típico
10.0.0.0 - 10.255.255.255	16,777,216 direcciones	Redes corporativas grandes
172.16.0.0 - 172.31.255.255	1,048,576 direcciones	Redes medianas
192.168.0.0 - 192.168.255.255	65,536 direcciones	Redes domésticas y pequeñas oficinas

Como el número de direcciones públicas es limitado, la mayoría de redes comparten una sola dirección pública entre varios dispositivos internos gracias a **NAT** (Network Address Translation, traducción de dirección de red). NAT funciona en el router: cuando un dispositivo interno envía tráfico a Internet, el router sustituye esa IP privada por su propia IP pública antes de enviarlo, y lleva un registro (una tabla de traducción) para devolver la respuesta al dispositivo correcto.

En la práctica existen variantes de NAT: la **NAT estática** asigna una relación fija uno a uno entre una IP privada y una pública (útil para exponer un servidor interno de forma predecible); la **NAT dinámica** asigna una IP pública disponible de un conjunto (pool) de forma temporal; y la más común en routers domésticos es **PAT** (Port Address Translation, también llamada NAT overload), que permite que muchos dispositivos compartan una sola IP pública al diferenciarlos por número de puerto en lugar de por dirección.

También vale distinguir entre **IP pública dinámica** (la que asigna el proveedor de Internet y puede cambiar cada cierto tiempo o al reiniciar el router) e **IP pública estática** (fija, contratada de forma explícita, típica en servidores que deben ser siempre localizables en la misma dirección).

4. Máscara de subred y CIDR, en la práctica

La máscara marca, bit por bit, cuales posiciones son "red" (1) y cuales son "host" (0). Aplicar una operación AND entre la dirección y la máscara, bit a bit, da como resultado la dirección de red. En la notación CIDR, el número después de la barra (por ejemplo /27) es simplemente la cantidad de bits en 1 que tiene la máscara.

Bits de host	Fórmula	Direcciones en el bloque	Hosts útiles
2	2^2	4	2
4	2^4	16	14
6	2^6	64	62
8	2^8	256	254

Idea para recordar: entre más bits de host quedan libres, más direcciones caben en el bloque -pero siempre se restan dos (red y broadcast) para saber cuántas se pueden asignar de verdad a equipos.

Ejemplo resuelto: 10.0.5.130/27

1. **Bits de host:** /27 deja $32 - 27 = 5$ bits de host.
2. **Tamaño del bloque:** $2^5 = 32$. Las subredes /27 avanzan de 32 en 32 en el último octeto (.0, .32, .64, .96, .128, .160, ...).
3. **Ubicar el bloque:** 130 cae entre .128 y .160, entonces la dirección de red es 10.0.5.128.
4. **Broadcast:** la dirección anterior al siguiente bloque: 10.0.5.159.
5. **Rango de hosts útiles:** 10.0.5.129 a 10.0.5.158 (30 direcciones asignables).

5. Direcciones especiales dentro de cualquier bloque

Además de las privadas ya vistas, hay rangos y direcciones puntuales que no identifican un host cualquiera, sino que cumplen una función técnica específica y conviene reconocer de inmediato al leer una configuración:

Dirección de red. La primera dirección de cualquier bloque (por ejemplo 10.0.5.128 en el ejemplo anterior). Identifica a la subred en sí misma y nunca se asigna a un dispositivo.

Dirección de broadcast. La última dirección del bloque. Un paquete enviado a esa dirección llega a todos los hosts de la subred al mismo tiempo.

127.0.0.0/8 (loopback). Direcciones que un equipo usa para referirse a sí mismo, sin salir realmente a la red. 127.0.0.1 ("localhost") es la más conocida.

169.254.0.0/16 (link-local / APIPA). El propio sistema operativo se la asigna automáticamente cuando falla la obtención de una IP por DHCP; ver esta dirección es señal de un problema de conectividad.

0.0.0.0. Representa "cualquier dirección" o "ninguna dirección en particular"; aparece como ruta por defecto o cuando un servicio escucha en todas las interfaces de red disponibles.

6. Como viaja un paquete: encabezado y enrutamiento

Cada paquete IPv4 lleva, además de los datos, un **encabezado** con la información necesaria para que pueda ser entregado. Los campos más relevantes para entender el direccionamiento son la **dirección IP de origen** y la **dirección IP de destino** (cada una de 32 bits), el campo **TTL** (Time to Live), que limita cuantos saltos (routers) puede atravesar un paquete antes de descartarse -evitando que un paquete quede circulando para siempre por un error de enrutamiento-, y el campo **protocolo**, que indica que protocolo de capa superior debe recibir los datos (por ejemplo TCP o UDP).

Cuando un dispositivo necesita enviar un paquete, primero compara la IP de destino contra su propia máscara de subred para decidir si el destinatario está en la misma red local. Si lo está, el paquete se entrega directamente; si no, se envía al **gateway** (puerta de enlace), normalmente el router, que consulta su propia tabla de enrutamiento para decidir el siguiente salto hacia el destino. Este proceso se repite router tras router -de ahí el nombre "salto a salto"- hasta que el paquete llega a la red donde vive el destinatario final.

Referencias bibliográficas

Cloudflare. (s.f.). What is the Internet Protocol? Cloudflare Learning Center. Disponible en:

<https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/internet-protocol/>

Cloudflare. (s.f.). What is the network layer? Cloudflare Learning Center. Disponible en:

<https://www.cloudflare.com/learning/network-layer/what-is-the-network-layer/>

IBM. (s.f.). What Is Computer Networking? IBM Think. Disponible en: <https://www.ibm.com/think/topics/networking>

Internet Society. (s.f.). FAQ on IPv6 adoption and IPv4 exhaustion. Disponible en:

<https://www.internetsociety.org/deploy360/ipv6/faq/>

RIPE NCC. IPv4 Address Allocation and Assignment Policies for the RIPE NCC Service Region

(ripe-530). Disponible en: <https://www.ripe.net/publications/docs/ripe-530/>

Kurose, J. F., y Ross, K. W. Computer Networking: A Top-Down Approach. Sitio oficial del libro. Disponible en:

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/index.php

Material de estudio elaborado a partir de fuentes técnicas y educativas de uso público. Agosto de 2026.